

Лабораторная работа №1

Определение линейных размеров, массы и плотности твёрдого тела
Упражнения 2 и 3

Исходные данные (из упражнения 1)

n	1	2	3	4	5	Среднее
h_i , мм	40,0	40,0	39,8	40,1	40,0	$\bar{h} = 39,98$
d_i , мм	15,0	14,9	15,1	15,0	15,0	$\bar{d} = 15,0$

$m = 19,07$ г; $\bar{\rho} = 4m / (\pi \bar{h} \bar{d}^2) = 4 \cdot 19,07 / (3,14 \cdot 39,98 \cdot 15,0^2) = 0,002701$ г/мм³ = **2701** кг/м³

Упражнение 2. Погрешности прямых измерений d , h , m

- Систематическая погрешность штангенциркуля: $\Delta_s(d) = \Delta_s(h) = \theta = 0,1$ мм.
- Погрешность весов: $\Delta_s(m) = 0,01$ г, следовательно $\Delta(m) = 0,01$ г.
- (п. 3–4) Абсолютные погрешности отдельных измерений и их квадраты:

n	$\Delta h_i = \bar{h} - h_i$, мм	$(\Delta h_i)^2$, мм ²	$\Delta d_i = \bar{d} - d_i$, мм	$(\Delta d_i)^2$, мм ²
1	−0,02	0,0004	0	0
2	−0,02	0,0004	0,1	0,01
3	0,18	0,0324	−0,1	0,01
4	−0,12	0,0144	0	0
5	−0,02	0,0004	0	0
Σ		0,048		0,02

- СКО: $\sigma(\bar{h}) = \sqrt{(0,048 / (5 \cdot 4))} = \sqrt{0,0024} = \mathbf{0,049}$ мм; $\sigma(\bar{d}) = \sqrt{(0,02 / (5 \cdot 4))} = \sqrt{0,001} = \mathbf{0,032}$ мм.
- $P = 0,95$.
- $t(0,95; 5) = \mathbf{2,78}$.
- $\Delta h_{сл} = 0,049 \cdot 2,78 = \mathbf{0,14}$ мм; $\Delta d_{сл} = 0,032 \cdot 2,78 = \mathbf{0,088}$ мм.
- $\Delta_s(d)/\sigma(\bar{d}) = 0,1/0,032 = \mathbf{3,2}$; $\Delta_s(h)/\sigma(\bar{h}) = 0,1/0,049 = \mathbf{2,0}$.
- Оба отношения в интервале 0,8 ... 8, поэтому $\Delta = k[\Delta_s + \sigma \cdot t]$:
для h (отношение 2): $k = 0,71$; $\Delta(\bar{h}) = 0,71 \cdot (0,1 + 0,14) = \mathbf{0,17}$ мм;
для d (отношение ≈ 3): $k = 0,73$; $\Delta(\bar{d}) = 0,73 \cdot (0,1 + 0,088) = \mathbf{0,14}$ мм.
- Результаты: $h = 39,98 \pm 0,17$ мм; $d = 15,00 \pm 0,14$ мм; $m = 19,07 \pm 0,01$ г.
- Относительные погрешности: $\delta(\bar{h}) = 0,17/39,98 \cdot 100\% = \mathbf{0,43\%}$; $\delta(\bar{d}) = 0,14/15,0 \cdot 100\% = \mathbf{0,91\%}$; $\delta(m) = 0,01/19,07 \cdot 100\% = \mathbf{0,05\%}$.

Упражнение 3. Погрешность косвенного измерения плотности

- $\sigma(\bar{\rho}) = \bar{\rho} \cdot \sqrt{((\sigma(\bar{h})/\bar{h})^2 + 4(\sigma(\bar{d})/\bar{d})^2)} = 2701 \cdot \sqrt{((0,049/39,98)^2 + 4 \cdot (0,032/15,0)^2)} = 2701 \cdot \sqrt{(1,50 \cdot 10^{-6} + 1,78 \cdot 10^{-5})} = 2701 \cdot 0,00439 = \mathbf{11,9}$ кг/м³.
- $t(0,95; 5) = \mathbf{2,78}$.
- $\Delta \rho_{сл} = 11,9 \cdot 2,78 = \mathbf{33}$ кг/м³.

4. $\Delta_s(\bar{\rho}) = 1,1 \cdot \bar{\rho} \cdot \sqrt{(\Delta_s(m)/m)^2 + (\Delta_s(h)/\bar{h})^2 + 4(\Delta_s(d)/\bar{d})^2}$
 $= 1,1 \cdot 2701 \cdot \sqrt{((0,01/19,07)^2 + (0,1/39,98)^2 + 4 \cdot (0,1/15,0)^2)}$
 $= 1,1 \cdot 2701 \cdot \sqrt{(2,75 \cdot 10^{-7} + 6,26 \cdot 10^{-6} + 1,778 \cdot 10^{-4})} = 1,1 \cdot 2701 \cdot 0,01358 = \mathbf{40 \text{ кг/м}^3}$.
5. $\Delta_s(\bar{\rho})/\sigma(\bar{\rho}) = 40,3/11,9 = \mathbf{3,4}$.
8. $0,8 \leq 3,4 \leq 8$, поэтому $k = 0,73$ (по таблице для 3):
 $\Delta(\bar{\rho}) = k[\Delta_s(\bar{\rho}) + \sigma(\bar{\rho}) \cdot t] = 0,73 \cdot (40,3 + 33,0) = \mathbf{54 \text{ кг/м}^3}$.
9. $\rho = 2701 \pm 54 \text{ кг/м}^3 \approx \mathbf{(2,70 \pm 0,05) \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3}$.
10. $\delta(\bar{\rho}) = 54/2701 \cdot 100\% = \mathbf{2,0\%}$.

Таблица 2. Результаты расчёта погрешностей

n	Δh_i мм	Δd_i мм	$\sigma(\bar{h})$, мм	$\sigma(\bar{d})$, мм	$\Delta_s(d)/$ $\sigma(\bar{d})$	$\Delta_s(h)/$ $\sigma(\bar{h})$	$\Delta h_{\text{ср}}$ мм	$\Delta d_{\text{ср}}$ мм
1	−0,02	0	0,049	0,032	3,2	2,0	0,14	0,088
2	−0,02	0,1						
3	0,18	−0,1						
4	−0,12	0						
5	−0,02	0						
$h = \bar{h} \pm \Delta(\bar{h})$ (мм)			$39,98 \pm 0,17$			$\delta(\bar{h})$, %		0,43
$d = \bar{d} \pm \Delta(\bar{d})$ (мм)			$15,00 \pm 0,14$			$\delta(\bar{d})$, %		0,91
$\rho = \bar{\rho} \pm \Delta(\bar{\rho})$ (кг/м³)			2701 ± 54			$\delta(\bar{\rho})$, %		2,0
$m = m \pm \Delta(m)$ (г)			$19,07 \pm 0,01$			$\delta(m)$, %		0,05

Вывод. Плотность цилиндра $\rho = (2,70 \pm 0,05) \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ при $P = 0,95$, $\delta = 2,0\%$. Это совпадает с табличной плотностью алюминия (2700 кг/м^3). Наибольший вклад в погрешность плотности вносит измерение диаметра: он входит в формулу во второй степени.

Вариант: все $d_i = 15,0 \text{ мм}$ (без разброса диаметра)

Расчёт для h и m тот же. Меняются только величины ниже:

Величина	Значение
$\Delta d_i, \sigma(\bar{d}), \Delta d_{\text{сл}}$	0
$\Delta_s(d)/\sigma(\bar{d})$	$\infty (> 8) = \Delta(\bar{d}) = \theta = 0,1 \text{ мм}$
$d; \delta(\bar{d})$	$15,0 \pm 0,1 \text{ мм}; 0,67\%$
$\sigma(\bar{\rho}) = 2701 \cdot 0,049/39,98$	$3,3 \text{ кг/м}^3$
$\Delta\rho_{\text{сл}} = 3,3 \cdot 2,78$	$9,2 \text{ кг/м}^3$
$\Delta_s(\bar{\rho})/\sigma(\bar{\rho}) = 40,3/3,3$	$12 (> 8) = \Delta(\bar{\rho}) = \Delta_s(\bar{\rho}) = 40 \text{ кг/м}^3$
$\rho; \delta(\bar{\rho})$	$(2,70 \pm 0,04) \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3; 1,5\%$

Приняты $\theta = 0,1 \text{ мм}$, $t(0,95; 5) = 2,78$, k — по таблице из упражнения 2.